



Práctica uno: Diseño de un controlador para un sistema de segundo orden

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Función: Respuesta de la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: **Gómez Quiroa Emiliano**

Número de control: **23212196**

Correo institucional: **l23212196@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

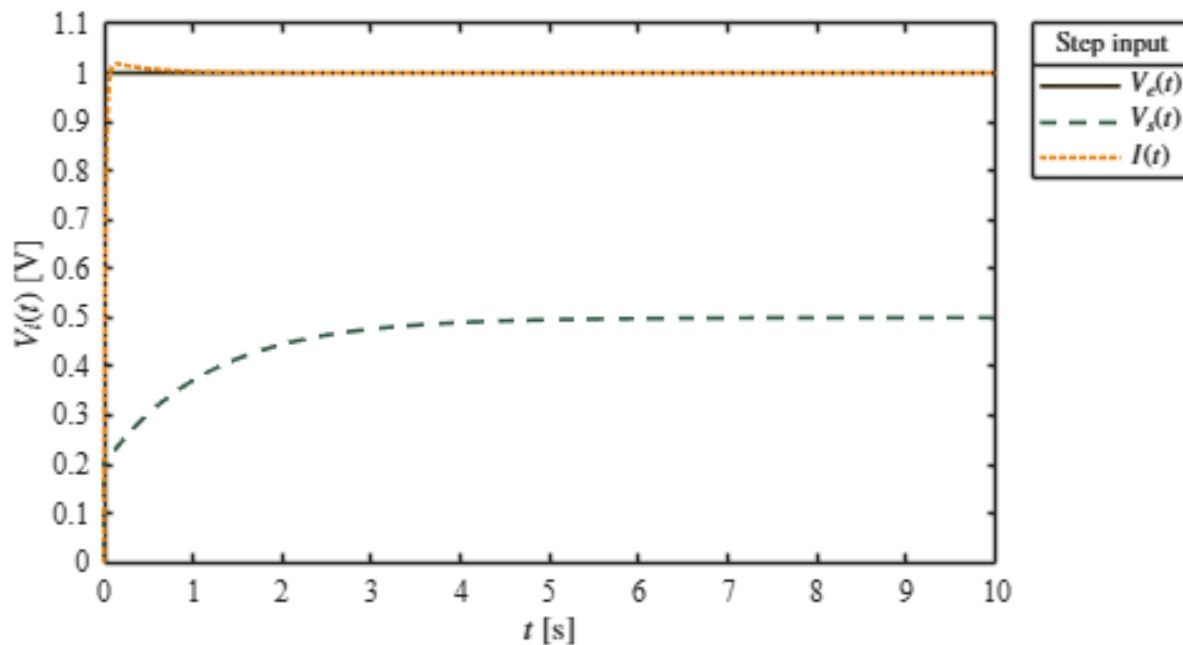
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema_1')
parameters.StopTime='10';
```

```
parameters.Solver='ode15s';  
parameters.MaxStep='1e-3';
```

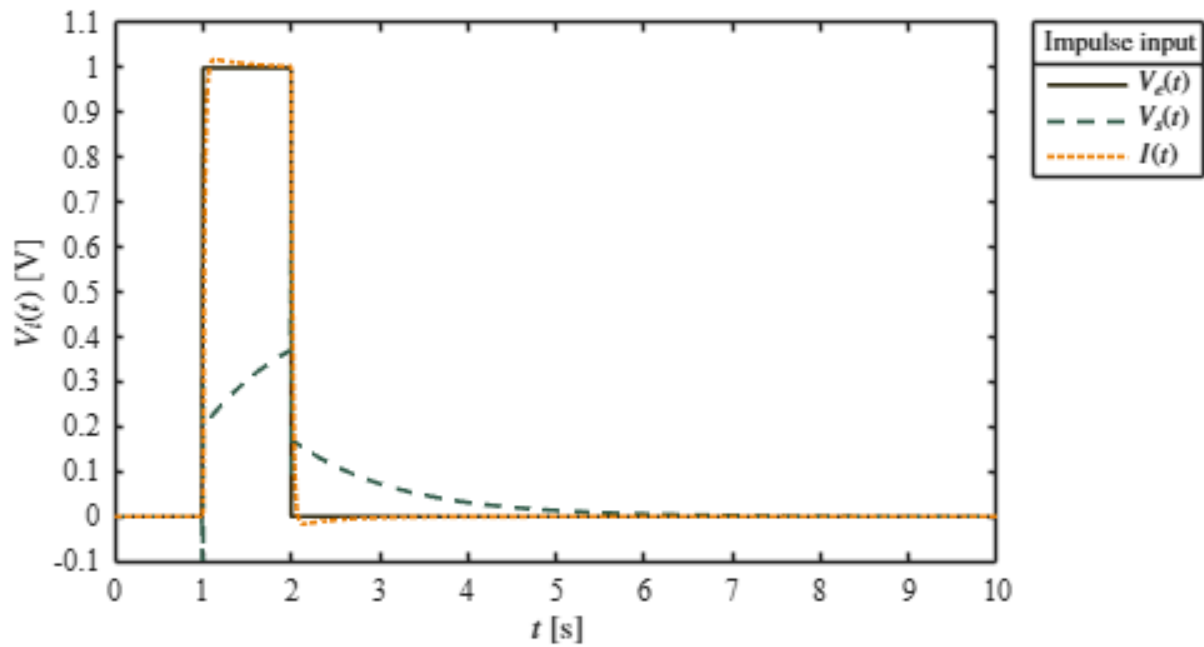
Respuesta al escalón

```
set_param('sistema_1/S1','sw','1')  
set_param('sistema_1/Ve(t)','sw','1')  
x1=sim('sistema_1',parameters);  
plotSignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step')
```



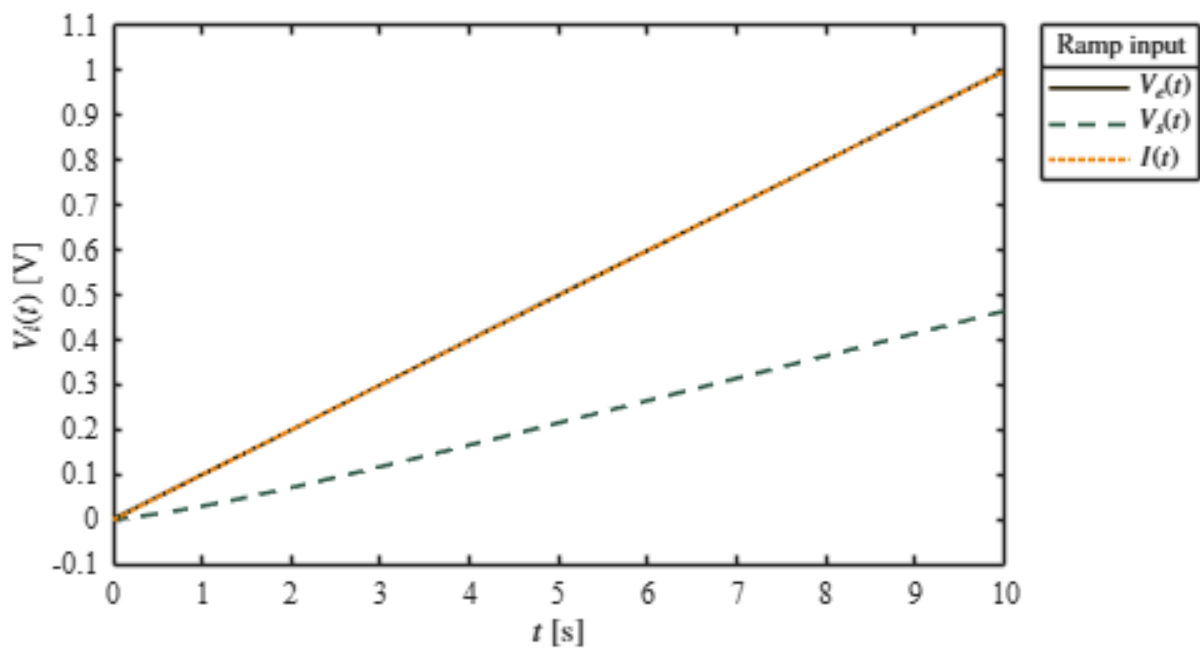
Respuesta al impulso

```
set_param('sistema_1/S1','sw','0')  
set_param('sistema_1/Ve(t)','sw','1')  
x2=sim('sistema_1',parameters);  
plotSignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

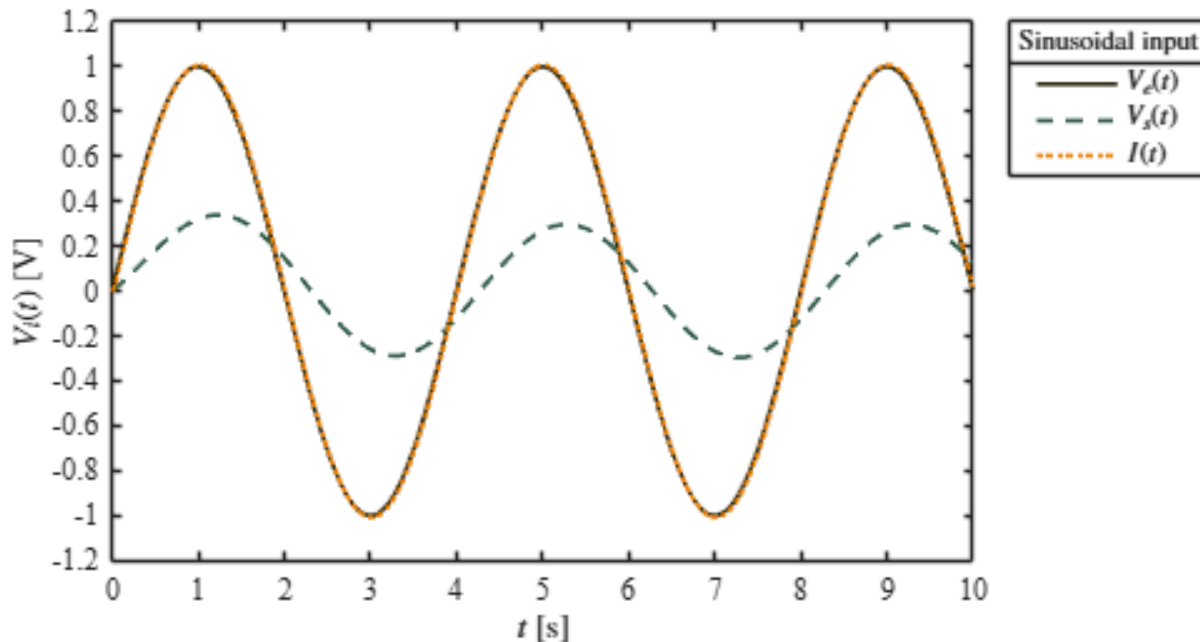
```
set_param('sistema_1/S2','sw','1')
set_param('sistema_1/Ve(t)','sw','0')
x3=sim('sistema_1',parameters);
plotSignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema_1/S2','sw','0')
set_param('sistema_1/Ve(t)','sw','0')
```

```
x4=sim('sistema_1',parameters);
plotSignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal')
```



Función: Respuesta de la simulación

```
function plotSignals(t, Ve, Vs, PID, signal)
    set(gcf, 'color', 'white')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
    hold on; grid off; box on;

    clr1=[46, 41, 16]/255;
    clr2=[44, 87, 69]/255;
    clr3=[235, 125, 0]/255;
    order=[clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t, Ve, '-', t, Vs, '--', t, PID, ':', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', ...
        1:1e3:length(t));
    L=legend('$V_{e}(t)$', '$V_{s}(t)$', '$I(t)$');

    set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation', 'vertical')
    title(L, [signal, ' input'])
    xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex')
    ylabel('$V_{i}(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex')
    xlim([0 10]); xticks(0:1:10)

    if signal=="Step"
        ylim([0 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)
```

```
elseif signal=="Impulse"  
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)  
elseif signal=="Ramp"  
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)  
elseif signal=="Sinusoidal"  
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)  
end  
  
exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'], 'ContentType', 'vector')
```

```
end
```